



ENVIRO-EXPERTS
GÉNIE-CONSEIL

RBQ : 5777-7500-01

ENVIRO-EXPERTS
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE II

8411, boulevard Pie IX, Montréal, Québec



Projet n° : 4405

Préparée pour :
9342-9967 Québec Inc.

3 janvier 2023

GÉOTECHNIQUE, ENVIRONNEMENT, MATÉRIAUX, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

3065, rue Peugeot, Laval (Québec) H7L 5C4

Tél.: (514) 313-0116

enviro-experts.com



9342-9967 Québec Inc.

M. Abdo Makhoul
619, route 341, L'Épiphanie, Québec

Laval, le 3 janvier 2023
Projet n° : 4405

Objet : Évaluation environnementale de site phase II de la **des propriétés** sises aux **619, route 341, L'Épiphanie, Québec**, représentées légalement par les **lots** rénovés **n° 2 363 352** du cadastre officiel de Québec.

Monsieur,

En réponse à votre demande, nous avons effectué une Évaluation environnementale de site - Phase II de la **des propriétés** décrites en objet, et nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport.

Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion de vous servir et espérons collaborer à nouveau avec vous lors de vos prochains projets.

Veuillez agréer, **monsieur**, l'expression de nos sentiments dévoués.

Nour El-jarmaki, B.Sc., M.Sc.
Sols et Environnement

Sols et Environnement

Enviro-Experts
Chargée de projets

Enviro-Experts
Consultant en Environnement

Approuvée par :

Préparée par :

Liste des abréviations

MELCCFP :	Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec
ÉES :	Évaluation environnementale de site
RES :	Résurgence dans les eaux de surface
HAM :	Hydrocarbures aromatiques monocycliques
HAP :	Hydrocarbures aromatiques polycycliques
HP C₁₀-C₅₀ :	Hydrocarbures pétroliers C ₁₀ -C ₅₀
F1 - F9 :	Forage 1 – forage 9
PO1 - PO9 :	Puits d'observation 1 – puits d'observation 3
D :	Duplicata

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

Enviro-Experts a été mandatée par monsieur Abdo Makhoul afin de réaliser une ÉES phase II sur la propriété située au 619, route 341, L'Épiphanie, Québec. La caractérisation a compris la réalisation de neuf (9) forages (F1 à F9) dont trois (3) (F1, F3 et F6) ont été aménagés en puits d'observation (PO1, PO2 et PO3, respectivement) qui couvrent la zone en question.

Une ÉES phase I a été réalisée par *Enviro-Experts* en août 2019 (N°/Réf. : xxxx) qui a révélé les éléments, représentant une préoccupation environnementale, suivants :

- La propriété à l'étude est occupée par une station-service.
- La présence de remblai d'origine inconnue.
- Un incendie antérieur sur le site à l'étude.
- La présence antérieure d'un système de chauffage au mazout.

L'objectif de l'ÉES phase II était de vérifier la qualité environnementale des sols et des eaux souterraines potentiellement contaminés par des HAM, HAP, HPC₁₀-C₅₀ et des métaux.

La propriété est à vocation commerciale. En conformité avec les guides du MELCCFP, les résultats analytiques des échantillons de sol ont été comparés au critère générique « C ». Pour leur part, ceux d'eau souterraine ont été comparés aux critères d'usage *résurgence dans les eaux de surface* (RES).

Les échantillons de sols analysés présentent des concentrations en HAM, HAP, HP C₁₀-C₅₀ et métaux, inférieures au critère « C ».

Pour leur part, les échantillons d'eau souterraine analysés présentent des concentrations en HAM, HAP, HP C₁₀C₅₀ et métaux inférieurs au critère RES.

En raison de puits d'observation secs, les eaux souterraines n'ont pu être échantillonnées. Il est important de noter que le niveau d'eau peut subir des fluctuations selon les saisons, les conditions climatiques et les modifications apportées à l'environnement. En période de fonte des neiges, le niveau d'eau est élevé et demeure bas ou sec durant l'été.

Ainsi, en se basant sur les résultats analytiques, *Enviro-Experts* recommande une réhabilitation environnementale des sols identifiés contaminés afin de respecter le critère d'usage « B » selon le guide d'intervention du MELCCFP. Une intervention environnementale supplémentaire – phase III – peut se voir nécessaire afin de déterminer l'étendue de contamination.

Dans le cadre d'excavation réalisée lors du projet de développement projeté sur le site à l'étude, les sols excavés devront être gérés en conformité avec la Grille de gestion des sols excavés du Guide d'intervention- du MELCCFP et de l'article IV du *Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés* (RSCTSC). De plus, depuis le 1er janvier 2023, tous les sols contaminés transportés à l'extérieur du terrain d'origine doivent obligatoirement être suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec en vertu du *Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés* (RCTSCE).

En se basant sur les résultats analytiques, *Enviro-Experts* ne recommande aucune autre intervention environnementale supplémentaire sur le site.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	1
2. DESCRIPTION DU SITE	3
2.1. Description de la propriété	3
2.2. Activités sur le site	3
3. CADRE LÉGISLATIF	5
3.1. Critères génériques	5
3.2. Loi sur la Qualité de l'Environnement	5
4. ÉTUDES ANTÉRIEURES	6
5. MÉTHODOLOGIE	7
5.1. Travaux du chantier	7
5.2. Forages	7
5.3. Caractérisation environnementale des sols	7
5.4. Caractérisation environnementale des eaux souterraines	7
6. DESCRIPTION QUALITATIVE ET QUALITÉ DES SOLS	8
6.1. Description qualitative	8
6.2. Qualité des sols	8
6.3. Qualité des eaux souterraines	9
7. PRÉLÈVEMENT ET GESTION DES ÉCHANTILLONS	10
8. PROGRAMME D'ASSURANCE DE QUALITÉ	10
8.1. Duplicata de terrain	10
8.2. Duplicata d'analyse au laboratoire	11
9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS	12
10. LIMITATIONS	13

ANNEXES

- A- Plan du secteur
- B- Reportage photographique
- C- Localisation des forages et résumé des analyses chimiques
- D- Fiches de forages
- E- Certificats des analyses chimiques

1. INTRODUCTION

Enviro-Experts a été mandatée par **monsieur Abdo Makhoul**, afin de réaliser une évaluation environnementale (ÉES) phase II (communément appelée « caractérisation ») de la **des propriétés (le « site »)** sises aux **619, Route 341, l'Épiphanie, Québec, représentée légalement par le lot rénové n° 2 363 352** du cadastre officiel du Québec. L'objectif du présent mandat est de confirmer ou infirmer la présence des **hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des hydrocarbures pétroliers C₁₀-C₅₀ (HP C₁₀-C₅₀) et des métaux dans le sol et les eaux souterraines** de la propriété à l'étude.

Enviro-Experts a réalisé cette caractérisation selon les politiques, guides et directives du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec (MELCCFP). Les critères d'analyses et les bases sur lesquelles s'appuient les conclusions et recommandations de la présente étude découlent aussi des politiques du MELCCFP **et de la loi sur la qualité de l'environnement (LQE)**.

Les points suivants ont été étudiés :

- Établir la nature et les caractéristiques des sols;
- Établir les conditions environnementales des sols au moyen d'analyses chimiques et interpréter les résultats selon les critères du MELCCFP;
- Émettre des recommandations et commentaires couvrant les points suivants :
 - Identification de la présence ou non de contamination selon le programme d'analyse chimique réalisé.
 - En présence de contamination, évaluation des risques et présentation des mesures correctives.
 - Évaluation de la nécessité d'une étude plus approfondie.

Les travaux réalisés pour parvenir aux buts du présent mandat ont été les suivants:

- ~~Réaliser **neuf (9) forages dont trois (3) forages ont** été aménagés en puits d'observation à des fins environnementales;~~
- Prélever des échantillons de sols et **des eaux** selon les prescriptions du MELCCFP;
- Soumettre des échantillons de sols et **des eaux** à des analyses chimiques;

- Évaluer les résultats des analyses chimiques en fonction des critères du MELCCFP.

Ce rapport décrit l'ensemble des travaux réalisés en chantier et en laboratoire, présente les résultats obtenus et émet des recommandations et commentaires relativement aux sujets précités. Le rapport est également accompagné d'annexes où l'on trouve le plan du secteur (annexe A), des photographies du terrain et des forages (annexe B), un plan de localisation des forages et résumé des résultats d'analyse chimique (annexe C), les fiches de forage (annexe D), ainsi que les certificats des analyses chimiques (annexe E).

2. DESCRIPTION DU SITE

2.1. Description de la propriété

La propriété à l'étude, 619, Route 341, L'épiphanie, Québec, d'une superficie approximative **2552,80 m²**, est représentée légalement par le lot rénové n° **2 363 352** du Cadastre officiel du Québec. Elle est occupée par un (1) bâtiment a vocation mixte, commerciale résidentielle, d'un seul étage. La vocation actuelle du secteur est principalement résidentielle et commerciale.

Le bâtiment possède une forme rectangulaire et est construit sur une dalle de béton. Le toit possède une forme plate ...est en pente, et n'a pas été accédé lors de notre visite des lieux. Selon le rôle d'évaluation foncière de la Ville de Montréal, le bâtiment a été construit en 1997. L'accès au bâtiment s'effectue par la route 341. Le site est plat et au même niveau que la route 341 et les propriétés avoisinantes.



Figure 1 :Emplacement du site à étudier par rapport à ses terrains environnants
(Google earth)

2.2. Activités sur le site

Le bâtiment est actuellement utilisé pour vocation mixte résidentielle et commerciale. Un logement, un dépanneur ainsi qu'une station de service sont présents sur le site.

Les activités d'une station de service sont des activités listées à l'annexe III du Règlement sur la Protection et la Réhabilitation des Terrains (RPRT) sous la désignation de « Postes de distribution de carburant utilisant des équipements pétroliers à risque élevé, tels que définis par l'article 8.01 du Code de construction ». Conformément à l'article 31.51 et 31.53 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le propriétaire du site à l'étude doit procéder à une caractérisation du terrain et obtenir une attestation d'un expert visé par la Loi sur la Qualité de l'Environnement (LQE) avant de cesser ses activités ou de changer l'utilisation du site à l'étude.

Les activités d'une station de service sont des activités listées à l'annexe III du Règlement sur la Protection et la Réhabilitation des Terrains (RPRT) sous la désignation de « Postes de distribution de carburant utilisant des équipements pétroliers à risque élevé, tels que définis par l'article 8.01 du Code de construction ». Actuellement, le terrain à l'étude ne fait pas l'objet d'applications des règlements cités ci-haut parce que la présente étude est faite dans le cadre d'une transaction immobilière seulement. Dans le cas où un changement d'usage aurait lieu sur le site à l'étude, la propriété doit être assujettit à l'application du processus règlementaire en vertu de la section IV du chapitre IV de la L.Q.E. En vertu de la section IV du chapitre IV de la L.Q.E, les évaluations environnementales de site doivent être signées par un détenteur de certification de l'Association Québécoise de Vérification Environnementale - AQVE ou par un membre en règle d'un ordre professionnel et répondent à des exigences règlementaires stricte.

3. CADRE LÉGISLATIF

3.1. Critères génériques

Le MELCCFP a défini une grille de critères indicatifs de la contamination des sols (Guide d'intervention, Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, MELCCFP, 2021). Cette grille comporte une liste d'éléments auxquels sont associés pour chacun d'eux, des valeurs limites déterminant trois (3) plages d'intervention : A, B et C (Tableau 1). Ainsi que les valeurs limites du RESC au-delà desquels les sols contaminés à des substances doivent aller à l'enfouissement (Annexe I du RESC).

Pour l'usage **résidentiel** d'un site, les sols dont les analyses révèlent des concentrations inférieures au critère « **B** » ne requièrent généralement pas de mesures correctives. Si toutefois, pour un même usage **résidentiel**, les concentrations obtenues excèdent ce critère, une réhabilitation environnementale des sols pourrait être requise.

Tableau 1 : Critères A, B ET C tel que fixés par le MELCCFP

Niveau	Description
A	Aucune restriction sur l'usage. Teneurs de fond pour les paramètres inorganiques et limite de quantification pour les paramètres organiques (Annexe 1 et 2 du guide d'intervention).
B	Limite maximale acceptable pour des terrains résidentiels ou des terrains où se déroulent certains usages institutionnels (établissements d'enseignement primaire ou secondaire, centres de la petite enfance, garderies, centres hospitaliers, centres d'hébergement et de soin longue durée, centres de réadaptation, centres de protection de l'enfance ou de la jeunesse, établissements de détention) et le premier mètre des aires de jeu des parcs municipaux (valeurs limites réglementaires de l'annexe I du RPRT).
C	Limite maximale acceptable pour des terrains industriels, commerciaux, institutionnels non sensibles et récréatifs (pistes cyclables et parcs municipaux, sauf le premier mètre des aires de jeu), de même que pour ceux destinés à former l'assiette d'une chaussée ou d'un trottoir en bordure de celle-ci (valeurs limites réglementaires de l'annexe II du RPRT).
Annexe I du RESC	Sol non acceptable, aucun usage autorisé.

3.2. Loi sur la Qualité de l'Environnement

Les activités actuelles et passées d'un site définissent si ce dernier doit être assujéti à l'application de mesures réglementaires spécifiques en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement (LQE). En effet certaines activités (industrielle ou commerciale) appartiennent à des catégories désignées par règlement du gouvernement. Celles-ci sont listées aux annexes III et IV du Règlement sur la Protection et la Réhabilitation

Évaluation Environnementale de Site - Phase II

228-230, rue Durand, Saint-Jérôme, Québec

Projet n°: 5370 • août-25

des Terrains (RPRT).

Lors de la présente étude, aucune activité ayant eu cours sur le site à l'étude visée à l'annexe III et IV du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) n'a été identifiée.

Les mesures réglementaires auxquelles elles sont assujetties font notamment référence aux articles 31.51 et 31.53 de la LQE, stipulant :

À noter qu'étant donné la présence antérieure d'activités de station-service listées à l'annexe III du RPRT, soit Poste de distribution de carburant – poste d'utilisateur tel que défini par l'article 8.01 du Code de construction –, dans le cas où un changement d'usage selon l'article 31.53 devait avoir lieu sur le site à l'étude, les activités ayant cessé avant l'entrée en vigueur de l'article 31.51 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), en 2003, et en vertu de la section IV du chapitre IV de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), le propriétaire du site devra procéder aux ÉES Phase I et Phase II qui devront être signées par une personne compétente (professionnel au sens de l'article 31.42 de la LQE).

Étant donné qu'aucune activité listée aux annexes III et IV du RPRT n'a, actuellement ou par le passé, eu lieu sur le terrain à l'étude, celui-ci ne fait pas l'objet d'application des articles 31.51 et 31.53 de la Loi sur la qualité, tels que cités ci-haut.

Étant donné qu'aucun changement d'usage ni cessation d'activité ne sont prévus, bien qu'une activité listée aux annexes III et IV à lieu sur la propriété à l'étude, celle-ci ne fait pas l'objet d'application des articles 31.51 et 31.53, cités ci-haut.

Le terrain à l'étude ne fait pas l'objet d'applications des règlements cités ci-haut.

4. ÉTUDES ANTÉRIEURES

Une ÉES phase I a été réalisée par *Enviro-Experts* en août 2019 (Nº/Réf. : xxxx), cette étude a révélé les préoccupations environnementales suivantes:

- Une station-service est présente sur la propriété.
- Un incendie est survenu sur le site à l'étude.
- ...

Aucune étude environnementale antérieure n'a été réalisée par *Enviro-Experts* et aucun autre rapport en ce sens n'a été fourni par le propriétaire

5. MÉTHODOLOGIE

5.1. Travaux du chantier

Les travaux de chantier pour la caractérisation des sols ont été réalisés le **17 août 2019** par notre personnel technique. Préalablement aux travaux de caractérisation, les services souterrains ont été localisés avec l'aide du service public *Info-Excavation* ainsi que par la compagnie privée, *Foratek Québec Détection*.

La stratégie d'échantillonnage retenue est d'effectuer un échantillonnage systématique, aléatoire ou ciblé. La position des forages a été déterminée et localisée sur le site par *Enviro-Experts* en fonction des buts de la présente étude qui sont de caractériser les sols dans les secteurs identifiés à risque tout en considérant la présence des services souterrains et des limites physiques du site.

5.2. Forages

Un plan d'échantillonnage et de caractérisation des sols a été discuté et accepté par le client (Annexe C). Ce plan comprenait la réalisation de **neuf (9) forages, à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, notés (F1-F9) dont trois (3) forages (F1, F3 et F6) ont été aménagés en puits d'observation (PO1, PO2 et PO3, respectivement).**

Les forages extérieurs ont été interrompus à une profondeur moyenne de 4.5 m. Les travaux de forage ont été effectués par la compagnie SFE en utilisant une Géoprobe 540 MT pour les forages à l'extérieur et un marteau piqueur pour les forages à l'intérieur.

5.3. Caractérisation environnementale des sols

Lors des travaux de forage, un total de **neuf (9) échantillons de sols** ont été prélevés par un représentant de notre firme et la méthodologie utilisée est conforme aux guides du centre d'expertise en analyse environnementale de Québec (Cahier 5 : Échantillonnage des sols; 2010, et Addenda 2016).

Neuf (9) échantillons ont été acheminés à un laboratoire indépendant et accrédité par MELCCFP (*Eurofins EnvironeX*) afin de faire l'analyse chimique. Les sols ont été analysés afin de déterminer la présence des HAM, des HAP, des HP C₁₀-C₅₀ et des métaux.

5.4. Caractérisation environnementale des eaux souterraines

L'écoulement des eaux souterraines pour notre site s'effectue généralement vers le Sud-Est, soit vers le cours d'eau Deslongchamps qui se situe à environ 560 m de la propriété. Afin de vérifier la qualité des eaux souterraines, les forages F1 et F3 (amont du site), et F6 (aval du site) ont été aménagés en puits d'observation des eaux souterraines à des profondeurs de 4.5 m. L'analyse des eaux souterraines a été réalisée par un laboratoire indépendant et accrédité par MELCCFP (*Eurofins EnvironeX*) le 18 juin 2025. Deux (2) échantillons

Évaluation Environnementale de Site - Phase II

228-230, rue Durand, Saint-Jérôme, Québec

Projet n°: 5370 • août-25



d'eaux souterraines dont un duplicata (D), ont été prélevés et analysés afin de déterminer la présence des COV, des HAP, des HPC₁₀-C₅₀ et des métaux.

En ce qui concerne les eaux souterraines, en raison de l'absence d'eau dans les puits d'observation, les eaux souterraines n'ont pas été ni échantillonnées, ni analysées. Il est important de noter que le niveau d'eau peut subir des fluctuations selon les saisons, les conditions climatiques et les modifications apportées à l'environnement. En période de fonte des neiges, le niveau d'eau est élevé et demeure bas ou sec durant l'été. De ce fait, un suivi environnemental des eaux souterraines est recommandé.

6. DESCRIPTION QUALITATIVE ET QUALITÉ DES SOLS

6.1. Description qualitative

Lors des travaux de forage, une description qualitative de la stratigraphie des dépôts meubles en place a été décrite par le représentant de notre firme. À noter que ces informations sont présentées à titre indicatif et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que celles du présent mandat.

En général, la stratigraphie des neuf (9) forages réalisés se traduisait par une couche de remblai de sable, couvert par un pavé d'asphalte et d'une mince couche de pierre concassée fin, d'une épaisseur approximative de 1.90 m suivit d'une couche sableuse saturée en eau descendant à plus de 4.5 m.

6.2. Qualité des sols

Les résultats d'analyse chimique sur le sol étudié pour les paramètres analysés sont présentés au tableau 2.

Tableau 2 : Les résultats des analyses chimiques des échantillons prélevés lors de la phase II selon le guide du MELCCFP, 2019

Échantillon	Date de prélèvement	Profondeur (m)	Paramètres analysés			
			HAP	HAM	HPC ₁₀ -C ₅₀	Métaux
F1-T1	2019-08-17	0.00 - 0.55	<A	-	<A	-
F2-T1	2019-08-17	0.00 – 0.90	<A	-	<A	<A
F3-T2	2019-08-17	0.70 – 1.98	-	-	<A	<A
F4-T1	2019-08-17	0.00 – 0.29	<A	<A	B-C	-



F5-T3	2019-08-17	1.90 – 4.50	-	-	<A	-
F6-T2	2019-08-17	0.20 – 0.70	<A	-	<A	-
F7-T3	2019-08-17	1.76 – 4.50	-	<A	<A	-

Les résultats d'analyse chimique des échantillons prélevés F1 à F9 (annexe E) ont révélé des concentrations en HAM, en HAP, en HP C₁₀-C₅₀ et en métaux inférieures au critère « C » de l'Annexe II du Guide d'intervention, Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, MELCCFP, 2019.

6.3. Qualité des eaux souterraines

Les résultats des analyses chimiques effectuées sur les deux échantillons d'eau souterraine prélevés à l'endroit des puits d'observation indiquaient des concentrations, pour les paramètres mentionnés ci-dessus, inférieures aux critères de « résurgence dans les eaux de surface » du MELCCFP de même qu'au seuil d'alertes applicables sur ces critères (Annexe IV) (soit 50% ou 70% du critère RES, ou norme applicable selon récepteur potentiel en aval hydraulique).

Les résultats d'analyse chimique sur l'eau souterraine pour les paramètres analysés sont présentés au tableau 3.

Tableau 3 : Les résultats des analyses chimiques des échantillons d'eaux souterraines

Échantillon	Date de prélèvement	Paramètres analysés			
		HAP	COV	HPC ₁₀ -C ₅₀	Métaux*
PO1	2025-05-22	≤RES	≤RES	≤RES	>RES

En raison de puits d'observation secs, les eaux souterraines n'ont pas été échantillonné, ni analysé. De ce fait, aucune contamination des eaux souterraines excédant le critère de « résurgence dans les eaux de surface » (RES) du MELCCFP, n'a été révélé.

En ce qui concerne les eaux souterraines, en raison de l'absence d'eau dans les puits d'observation, les eaux souterraines n'ont pas été échantillonnées, ni analysées. Il est important de noter que le niveau d'eau peut subir des fluctuations selon les saisons, les conditions climatiques et les modifications apportées à l'environnement. En période de fonte des neiges, le niveau d'eau est élevé et demeure bas ou sec durant l'été. De ce fait, un suivi environnemental des eaux souterraines est recommandé.



7. PRÉLÈVEMENT ET GESTION DES ÉCHANTILLONS

Le prélèvement, la conservation et le transport des échantillons ont été réalisés en conformité au Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales du MELCCFP (Cahier 1 : Généralités ; 2008). Lors des travaux d'échantillonnage, le représentant d'*Enviro-Experts* au chantier était responsable du prélèvement et de la manipulation des divers échantillons. L'échantillonnage des sols dans les forages fut effectué au moyen de tubes d'échantillonnage. Les tubes procurent des échantillons remaniés, mais représentatifs de la nature des sols en place.

Une procédure rigoureuse de gestion des échantillons, conforme aux différentes exigences du MELCCFP, a été suivie lors du prélèvement, de l'identification, de l'entreposage temporaire et du transport des échantillons, de façon à assurer leur conservation et leur intégrité jusqu'à leur acheminement au laboratoire analytique. Tous les échantillons de sols prélevés ont été soigneusement placés dans des pots neufs en verre dont le couvercle de plastique, muni d'un papier d'aluminium, a été hermétiquement vissé. Seuls les échantillons de sol pour l'analyse des composées volatiles ont été prélevés par seringue et conservés dans des vials en verre contenant 10 mL de méthanol.

Chaque échantillon de sol prélevé a été clairement identifié sur une fiche signalétique contenant le numéro de forage et de l'échantillon, sa profondeur de récupération et la date du prélèvement. Au chantier, les échantillons ont été conservés dans des glacières refroidies à une température d'environ 4°C, et temporairement entreposées dans un endroit sécuritaire. À la fin de la journée de chantier, tous les échantillons prélevés ont été apportés au laboratoire de *Enviro-Experts* où ils ont été conservés au frais, à environ 4°C, dans des réfrigérateurs jusqu'à leur transport au laboratoire d'analyse (et/ou acheminée directement).

8. PROGRAMME D'ASSURANCE DE QUALITÉ

8.1. Duplicata de terrain

Selon Environnement Canada et l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, un minimum de 10 % des échantillons prélevés et analysés en duplicata est nécessaire pour que l'interprétation des résultats du contrôle soit scientifiquement valable. Ainsi, si un total de 100 échantillons est prélevé, mais que seulement 20 échantillons sont envoyés pour analyse dans un premier temps, 2 duplicatas sont prévus. L'écart entre le résultat de l'échantillon de sol (ou d'eau) prélevé (REP) et son duplicata (RD) se calcule comme suit :

$$\text{Écart \%} = \frac{|RD - REP|}{(RD + REP)/2} \times 100$$

Le critère d'acceptabilité de l'écart entre le résultat de chaque échantillon et son duplicata correspondant est habituellement inférieur ou égal à 30% pour tous les contaminants, à l'exception du C₁₀-C₅₀, où l'écart doit être inférieur ou égal à 40%. Dans le cadre du présent mandat, un duplicata pour l'échantillon F9-T2, nommé D, a été soumis pour analyse de HPC₁₀-C₅₀. Les résultats du contrôle de la qualité sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous :

Tableau 4 : Contrôle de qualité

Échantillon	Paramètre analysé	Résultats d'analyse	Écart %
F9-T2	HPC ₁₀ -C ₅₀	<100	-
D		<100	

Selon ces résultats, le pourcentage d'écart entre l'échantillon prélevé du sol et son duplicata ne peut pas être calculé puisque les valeurs obtenues sont inférieures à la limite de détection. Toutefois, les objectifs d'assurance et de contrôle de la qualité sont considérés comme conformément atteints.

Le pourcentage d'écart entre les résultats de l'échantillon prélevé du sol et son duplicata dépasse 40 %. Cette variabilité pourrait être attribuée à l'hétérogénéité du remblai rencontré dans les échantillons prélevés. Vu que les résultats obtenus se trouve dans le même ordre de grandeur, ils peuvent être considérés comme conforme aux objectifs d'assurance et de contrôle de la qualité.

8.2. Duplicata d'analyse au laboratoire

Nos analyses de laboratoire sont effectuées dans le laboratoire *Eurofins Environex* qui applique un contrôle de qualité interne qui consiste à l'analyse en duplicata de certains échantillons, des blancs ainsi que des contrôles certifiés. L'ensemble de ces mesures de contrôle qualité présente des résultats considérés satisfaisants aux objectifs d'assurance et de contrôle de la qualité.

9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Enviro-Experts a été mandatée par monsieur Abdo Makhoul afin de réaliser une ÉES phase II sur la propriété située au 619, route 341, L'Épiphanie, Québec. La caractérisation a compris la réalisation de neuf (9) forages (F1 à F9) dont trois (3) (F1, F3 et F6) ont été aménagés en puits d'observation (PO1, PO2 et PO3, respectivement) qui couvrent la zone en question.

Une ÉES phase I a été réalisée par *Enviro-Experts* en août 2019 (Nº/Réf. : xxxx) qui a révélé les éléments, représentant une préoccupation environnementale, suivants :

- La propriété à l'étude est occupée par une station-service.
- La présence de remblai d'origine inconnue.
- Un incendie antérieur sur le site à l'étude.
- La présence antérieure d'un système de chauffage au mazout.

L'objectif de l'ÉES phase II était de vérifier la qualité environnementale des sols et des eaux souterraines potentiellement contaminés par des HAM, HAP, HPC₁₀-C₅₀ et des métaux.

La propriété est à vocation commerciale. En conformité avec les guides du MELCCFP, les résultats analytiques des échantillons de sol ont été comparés au critère générique « C ». Pour leur part, ceux d'eau souterraine ont été comparés aux critères d'usage *résurgence dans les eaux de surface* (RES).

Les échantillons de sols analysés présentent des concentrations en HAM, HAP, HP C₁₀-C₅₀ et métaux, inférieures au critère « C ».

Pour leur part, les échantillons d'eau souterraine analysés présentent des concentrations en HAM, HAP, HP C₁₀C₅₀ et métaux inférieurs au critère RES.

En raison de puits d'observation secs, les eaux souterraines n'ont pu être échantillonnées.

Ainsi, en se basant sur les résultats analytiques, *Enviro-Experts* recommande une réhabilitation environnementale des sols identifiés contaminés afin de respecter le critère d'usage « B » selon le guide d'intervention du MELCCFP. Une intervention environnementale supplémentaire – phase III – peut se voir nécessaire afin de déterminer l'étendue de contamination.

Dans le cadre d'excavation réalisée lors du projet de développement projeté sur le site à l'étude, les sols excavés devront être gérés en conformité avec la Grille de gestion des sols excavés du Guide d'intervention- du MELCCFP et de l'article IV du *Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés* (RSCTSC). De plus, depuis le 1er janvier 2023, tous les sols contaminés

transportés à l'extérieur du terrain d'origine doivent obligatoirement être suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec en vertu du *Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (RCTSCE)*.

En se basant sur les résultats analytiques, *Enviro-Experts* ne recommande aucune autre intervention environnementale supplémentaire sur le site.

10. LIMITATIONS

Le présent rapport a été préparé par *Enviro-Experts* pour le compte exclusif de **monsieur Abdo Makhoul**. Toute utilisation de ce rapport par une tierce partie ou toute conclusion ou décision faite à partir de ce rapport sans consultation ni autorisation de *Enviro-Experts* sont de la responsabilité de la tierce partie. *Enviro-Experts*

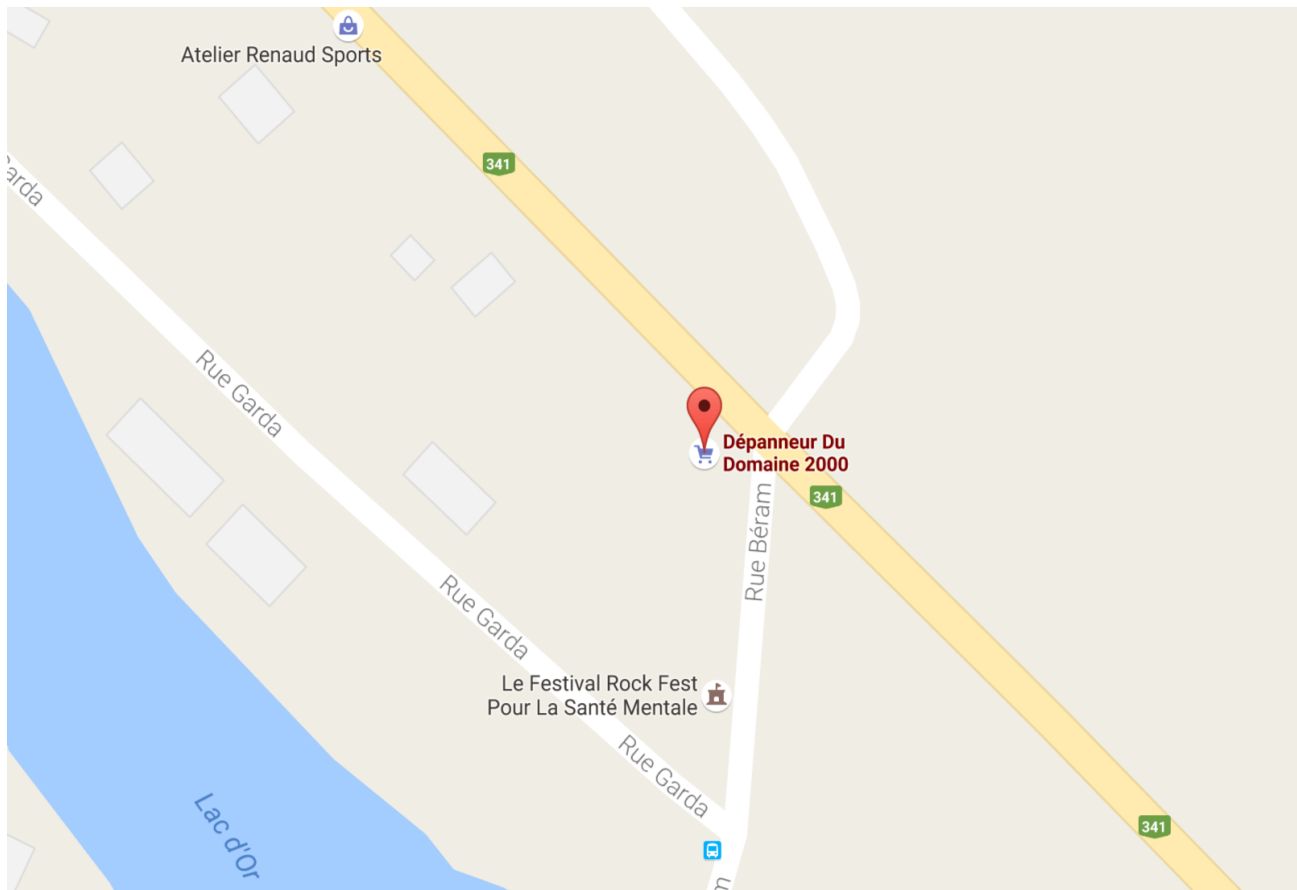
n'endossera aucune responsabilité pour une utilisation non autorisée de ce rapport ou pour tout dommage subi par la tierce partie résultant de décisions ou d'actions basées sur ce rapport.

Toutes les décisions prises par *Enviro-Experts* lors des travaux d'évaluation environnementale de site phase II dans le cadre du présent mandat et aux dates indiquées dans ce rapport, sont en fonction de l'état des lieux observés ainsi que les informations disponibles. Toute décision prise a été discutée avec le propriétaire avant l'exécution. À moins d'indications contraires, les conclusions de ce rapport ne peuvent être étendues à l'état antérieur ou postérieur du site, des parties de site qui n'étaient pas disponibles pour une investigation directe ou paramètres chimiques, de matériaux ou d'analyses qui n'ont pas été abordés. Des substances chimiques, autres que celle visée par cette présente étude, peuvent être présentes dans les sols de la propriété à étudier. Les substances chimiques visées par cette étude peuvent exister sur le site dans des endroits qui n'ont pas fait l'objet de ce présent mandat. Les concentrations des contaminants dans le sol visés par cette étude peuvent varier d'un endroit à un autre tel que décrit dans ce rapport. Les conditions physiques et chimiques des sols ainsi que des eaux souterraines peuvent varier d'un forage à un autre, de plus, en fonction des saisons. Alors les conclusions de ce rapport sont valables pour un cadre temporel et spatial bien précis. Ce rapport n'a pas pour objectif de définir les sols d'un point de vue géotechnique par conséquent *Enviro-Experts* n'assume aucune responsabilité d'utilisation de ce rapport pour la conception et/ou la réalisation de construction. Le présent rapport ne présente pas un avis juridique.



Annexe A: Plan du secteur





Date : 15-08-2019	Titre : Plan du Secteur
Client M. Abdo Makhoul	Page 1/1





Annexe B: Reportage photographique





REPORTAGE PHOTO

F1





REPORTAGE PHOTO

F2





REPORTAGE PHOTO

F3





REPORTAGE PHOTO

F4







REPORTAGE PHOTO

F5





REPORTAGE PHOTO

F6







REPORTAGE PHOTO

F7





REPORTAGE PHOTO

F8







Annexe C : Localisation des forages et résumé des analyses chimiques





Annexe D : Fiches des forages





Annexe E : Certificats des analyses chimiques

